

CHAPITRE 5

FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. L'objet de ce chapitre est d'étudier les fonctions de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^n$.

Ces espaces vectoriels étant de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes : on notera $\|\cdot\|$ une norme quelconque sur $\mathbb{R}^p$ ou $\mathbb{R}^n$, que l'on précisera si besoin.

Les applications considérées sont définies sur un ouvert U de $\mathbb{R}^p$: ainsi, si f est définie en $a \in U$, elle reste définie dans un voisinage de U .

1 Rappels

1.1 Applications coordonnées

Si $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$, on a, pour tout $x \in U$, $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$, où les f_i sont des applications de U dans $\mathbb{R}$.

Les $f_i, 1 \leq i \leq n$, sont les **applications coordonnées** de f .

Elles permettent de se ramener à des fonctions à valeurs réelles.

1.2 Applications partielles

Soient $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $a = (a_1, \dots, a_p) \in U$.

Pour tout $j \in \llbracket 1; p \rrbracket$, la **j -ème application partielle de f en a** est l'application :

$$f_{a,j} : x \mapsto f(a_1, \dots, x, \dots, a_p).$$

Elle est définie sur un ouvert de $\mathbb{R}$ contenant a_j , et est à valeurs dans $\mathbb{R}^n$.

1.3 Continuité

1.3.1 Définition

Définition 1

Une fonction $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ est dite **continue** en $a \in U$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in U, \|x - a\| \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| \leq \varepsilon.$$

Remarque

Les deux normes intervenant dans cette caractérisation ne sont évidemment (a priori) pas les mêmes : la première est sur $\mathbb{R}^p$, l'autre sur $\mathbb{R}^n$.

1.3.2 Opérations

Une combinaison linéaire, une composée (si elle a du sens), un produit ou un quotient (l'une des deux applications étant à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^*$ selon le cas) d'applications continues est continue "là où" elle est définie.

Proposition 1: Continuité et applications coordonnées

$f = (f_1, \dots, f_n) : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ est continue sur U si et seulement si $f_1, \dots, f_n$ le sont.

Proposition 2: Continuité et applications partielles

Si $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ est continue en $a = (a_1, \dots, a_p) \in U$, alors toutes ses applications partielles $f_{a,j}$ sont continues en a_j .

La réciproque est fausse.

Exemple

Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^3 y^3}{x^2 + y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

— f est continue sur $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$, par théorèmes généraux (quotient de fonctions continues, le dénominateur ne s'annulant pas).

— En $(0, 0)$: $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |x^3 y^3| \leq \|(x, y)\|_\infty^6$.

— Si $|y| \geq |x|$, $|x^2 + y^4| \geq \|(x, y)\|_\infty^4$. Dès lors, $|f(x, y)| = |f(x, y) - f(0, 0)| \leq \|(x, y)\|^2$.

— Si $|x| \geq |y|$, $|x^2 + y^4| \geq \|(x, y)\|_\infty^2$. Dès lors, $|f(x, y) - f(0, 0)| \leq \|(x, y)\|^4$.

Ainsi, f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Remarque

1. On aurait également, dans l'exemple précédent, passer en polaires $((x, y) \neq (0, 0))$, ou majorer directement $|f(x, y)|$ par $|xy^3|$.
2. Pour prouver qu'une fonction n'est pas continue en $(0, 0)$, on peut penser à considérer des chemins du type $(x, 0)$, $(0, x)$, (x^α, x^β) ... et faire tendre x vers 0.

Exemple

1. Considérons la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^6} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Pour $x > 0$, $f(x^3, x^2) = \frac{x^{12}}{2x^{12}} = \frac{1}{2}$, qui ne tend pas vers 0 quand $x \rightarrow 0$.

f n'est donc pas continue en $(0, 0)$.

2. Soit $f : (x, y) \mapsto \frac{|x|\sqrt{|y|}}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$.

Pour tout $x \neq 0$, $f(x, 0) = 0$: si f a une limite en $(0, 0)$, ce ne peut donc être que 0.

Or, pour $x \neq 0$, $f(x, x^2) = \frac{x^2}{x^2 + x^4} = \frac{1}{1 + x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \neq 0$: f n'est donc pas continue en $(0, 0)$.

2 Dérivées partielles

2.1 Dérivée selon un vecteur

Soient f définie sur $U \subset \mathbb{R}^p$, à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, et $a \in U$.

Soit $v \neq 0 \in U$ et $t \in \mathbb{R}$ tel que $a + tv \in U$.

On dit que f **admet une dérivée selon le vecteur** v au point a si la fonction $t \mapsto f(a + tv)$ est dérivable en 0.

Le vecteur dérivé correspondant est appelé **dérivée de f en a selon le vecteur v** , et est noté $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$, ou $D_v f(a)$.

Ainsi, $\frac{\partial f}{\partial v}(a) : D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$.

2.2 Dérivées partielles

Définition 2

Soient f une application définie sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}^p$ et $a = (a_1, \dots, a_p) \in U$.

On dit que f **admet une dérivée partielle en a par rapport à la j -ème variable** si l'application partielle

$$f_{a,j} : t \mapsto f(a_1, \dots, t, \dots, a_p) \text{ est dérivable en } a_j,$$

c'est-à-dire si $t \mapsto \frac{1}{t}[f(a_1, \dots, a_{j-1}, a_j + t, a_{j+1}, \dots, a_p) - f(a)]$ admet une limite finie quand $t \rightarrow 0, t \neq 0$.

Cette limite est notée $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$, ou $\partial_j f(a)$.

Elle est appelée **dérivée partielle de f en a par rapport à la j -ème variable**.

Remarque

1. Quand $p = 2$ ou 3 , on note plus souvent les variables x, y ou x, y, z (ou, naturellement, V, T , ou V, P ou T, P).
2. Si $(e_1, \dots, e_p)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^p$, la dérivée partielle de f par rapport à la j -ème variable est la dérivée suivant le vecteur e_j .

Exemple

$$\text{Soit } f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) \mapsto (x^2 + y^2) \cos z.$$

Définition 3: Fonctions dérivées partielles

Si f admet une dérivée partielle sur $U \subset \mathbb{R}^p$ (c'est-à-dire en tout point de U) par rapport à la j -ème variable, la fonction $a \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$, définie sur U et à valeurs dans $\mathbb{R}$, est appelée **dérivée partielle de f par rapport à la j -ème variable**.

2.3 Applications coordonnées des dérivées partielles

Proposition 3

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$. Pour tout $x \in U$, $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$, les f_i , $1 \leq i \leq n$, étant les applications coordonnées de f .

Soit $a \in U$.

f admet des dérivées partielles en a si, et seulement si, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, f_i admet des dérivées partielles en a .

Dans ce cas, on a :

$$\forall j \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(a), \dots, \frac{\partial f_n}{\partial x_j}(a) \right).$$

Démonstration

Une application à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ a une limite en a si et seulement si chacune de ses applications coordonnées en a a une et, dans ce cas, les coordonnées de la limite sont les limites des coordonnées.

2.4 Matrice jacobienne

Définition 4

Soient $U \subset \mathbb{R}^p$, $f = (f_1, \dots, f_n) : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $a \in U$.

Si f admet des dérivées partielles par rapport à chacune de ses variables en a , la **matrice jacobienne de f en a** est la matrice de $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ définie par :

$$J_f(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_p}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_p}(a) \end{pmatrix}.$$

3 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

3.1 Définition

Définition 5

Soient $U \subset \mathbb{R}^p$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

On dit que f est **de classe $\mathcal{C}^1$ sur U** si f admet des dérivées partielles par rapport à toutes ses variables, et si celles-ci sont toutes continues sur U .

3.2 Lien avec les développements limités

Théorème 1: (ADMIS)

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

Alors f admet en tout point $a \in U$ un $DL_1(a)$, donné par :

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} f(a) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_p}(a)h_p + o(\|h\|).$$

Démonstration ($\overline{P}$)

Pour simplifier les notations, on pose $p = 2$.

Soient $a \in U$ et h "assez petit" pour que $a + h \in U$.

On pose $a = (a_1, a_2)$ et $h = (h_1, h_2)$.

$$f(a+h) - f(a) = f(a_1+h_1, a_2+h_2) - f(a_1, a_2) = f(a_1+h_1, a_2+h_2) - f(a_1+h_1, a_2) + f(a_1+h_1, a_2) - f(a_1, a_2).$$

On applique alors le théorème des accroissements finis aux applications partielles (ce qui est possible car celles-ci sont dérivables sur U) :

$$\exists c_j \in]a_j, a_j + h_j[, j = 1, 2, f(a+h) - f(a) = h_2 \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1 + h_1, c_2) + h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(c_1, a_2).$$

On a donc :

$$f(a+h) - f(a) - h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) h_1 - h_2 \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) h_2 = h_2 \left[\frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1 + h_1, c_2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \right] + h_1 \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(c_1, a_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \right].$$

Les deux dérivées partielles étant continues en a , les deux crochets tendent vers 0 quand $\|h\| \rightarrow 0$: on peut donc écrire cette quantité $o(\|h\|)$, d'où le résultat.

Conséquence

On en déduit que si $f \in \mathcal{C}^1(U)$, f est continue sur U .

3.3 Différentielle

Définition 6

Soient $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et $a \in U$.

On appelle **différentielle de f en a** la forme linéaire :

$$\begin{aligned} df(a) : \quad \mathbb{R}^p &\rightarrow \mathbb{R} \\ (h_1, \dots, h_p) &\mapsto \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) h_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_p}(a) h_p. \end{aligned}$$

L'image de $h = (h_1, \dots, h_p)$ par $df(a)$ est notée $df(a).h$

Remarque

1. Le développement limité de f en a s'écrit alors : $f(a+h) = f(a) + df(a).h + o(\|h\|)$.

$df(a).h$ est l'analogue du $hf'(a)$ des développements limités pour les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, mais prend en compte les accroissements de f dans toutes les directions, vu que f est une fonction de plusieurs variables.

2. Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, la matrice de $df(a)$ dans les bases canoniques est la matrice jacobienne est $J_f(a)$?

Par exemple, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $df(r, \theta)$ a pour matrice dans les bases canoniques :

$$J_f(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Proposition 4

$f \in \mathcal{C}^1(U) \Rightarrow f$ continue sur U .

Proposition 5

- Toute application polynômiale définie sur un ouvert est de classe $\mathcal{C}^1$.
- Toute application linéaire de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$.
- Toute fraction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas est de classe $\mathcal{C}^1$.

3.4 Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Proposition 6

Soient $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
Alors, $\lambda f + g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et

$$\forall a \in U, d(\lambda f + g)(a) = \lambda df(a) + dg(a).$$

En effet, $\forall a \in U, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \frac{\partial(\lambda f + g)}{\partial x_i}(a) = \lambda \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \frac{\partial g}{\partial x_i}(a).$

Corollaire 3.1

$\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Proposition 7

Si $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$, il en est de même pour fg , et on a :

$$\forall a \in U, d(fg)(a) = df(a)g(a) + f(a)dg(a).$$

$$\forall a \in U, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \frac{\partial fg}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)g(a) + f(a)\frac{\partial g}{\partial x_i}(a).$$

Proposition 8

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^*$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

Alors, $\frac{1}{f} \in \mathcal{C}^1(U)$ et, pour tout $a \in U, d\left(\frac{1}{f}\right)(a) = -\frac{1}{f^2(a)}df(a).$

$$\forall a \in U, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \frac{\partial(1/f)}{\partial x_i}(a) = -\frac{1}{f^2(a)}\frac{\partial f}{\partial x_i}(a).$$

3.5 Composition : règle de la chaîne

Théorème 2

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\varphi_1, \dots, \varphi_p$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$.

On suppose que, pour tout $t \in I, (\varphi_1(t), \dots, \varphi_p(t)) \in U$.

Alors, $g : t \mapsto f(\varphi_1(t), \dots, \varphi_p(t))$ est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et, pour tout $t \in I$:

$$g'(t) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi_1(t), \dots, \varphi_p(t)) \varphi'_i(t).$$

Démonstration

g est bien définie car $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est à valeurs dans U .

Soit $t \in I$.

$\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \varphi_i : I \rightarrow \mathbb{R} \in \mathcal{C}^1(I)$. Il existe donc η_i tendant vers 0 en 0 telle que, pour $t + h \in I$:

$$\varphi_i(t + h) = \varphi_i(t) + \varphi'_i(t)h + h\eta_i(h) \quad (1).$$

D'autre part, $f \in \mathcal{C}^1(U)$. Il existe donc une fonction ε tendant vers 0 en $(0, \dots, 0)$ telle que, pour $k = (k_1, \dots, k_p)$ telle que $a + k \in U$:

$$f(a + k) = f(a) + \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)k_i + \|k\|\varepsilon(k) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)g(a) + f(a)\frac{\partial g}{\partial x_i}(a) \quad (2)$$

On écrit ceci pour $k = (\varphi'_1(t)h + h\eta_1(t), \dots, \varphi'_p(t)h + h\eta_p(h))$, avec $h \rightarrow 0$ et $t + h \in I$.
 Dans ce cas, $k \rightarrow (0, \dots, 0)$, donc $a + k \in U$ pour k "assez proche" de 0. Ainsi :

$$\begin{aligned} g(t+h) &= f(\varphi_1(t+h), \dots, \varphi_p(t+h)) \\ &= f(\varphi_1(t) + \varphi'_1(t)h + h\eta_1(h), \dots, \varphi_p(t) + \varphi'_p(t)h + h\eta_p(h)) \quad \text{vu (1)} \\ &= f(\varphi_1(t), \dots, \varphi_p(t)) + \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)(\varphi'_i(t) + h\eta_i(h)) + \|h\|\varepsilon(h) \quad \text{vu (2)} \\ &= g(t) + \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)\varphi'_i(t)h + \left(\sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h\eta_i(h) + \|h\|\varepsilon(h) \right) \end{aligned}$$

Reste à établir que le dernier terme est un $o(h)$, quand $h \rightarrow 0$.

Or, avec la norme 1, on a, pour $h \neq 0$:

$$\frac{1}{|h|} \left| \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h\eta_i(h) + \|h\|\varepsilon(h) \right| \leq \sum_{i=1}^p \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)\eta_i(h) \right| + |x'_i(t) + \eta_i(h)|\varepsilon(h),$$

le membre de droite tendant vers 0 quand $h \rightarrow 0$.

Ainsi, g est dérivable sur I , avec l'expression annoncée pour g' . En outre, f et toutes les fonctions x_i sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur I : g' est donc continue sur I .

Remarque

- Si I est semi-ouvert ou ouvert, on parle de dérivée à gauche ou à droite.
- Par définition de la différentielle, la formule de la chaîne s'écrit :

$$\forall t \in I, g'(t) = df(\phi(t)).\phi'(t), \quad \text{où } \phi = (\varphi_1, \dots, \varphi_p).$$

Proposition 9

Soient V un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $x, y : V \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur V , U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

On suppose, en outre, que, pour tout $(u, v) \in V$, $(x(u, v), y(u, v)) \in U$.

Alors, $g : (u, v) \mapsto f(x(u, v), y(u, v))$ est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur V et, pour tout $(u, v) \in V$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v), \\ \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v). \end{aligned}$$

Exemple (Cas des coordonnées polaires)

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, il existe $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ tel que $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$.

r, θ sont les **coordonnées polaires** de (x, y) . Elles ne sont pas uniques.

On définit, pour $(r, \theta) \in \mathbb{R}^2$, $x(r, \theta) = r \cos \theta$ et $y(r, \theta) = r \sin \theta$.

Proposition 10

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur U , ouvert convexe.

Alors, f constante $\Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0$.

Démonstration

Plus, généralement :

Proposition 11

Si $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U convexe, $p \geq 2$.

On suppose que $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0$.

Alors, f ne dépend pas de x_1 : il existe un ouvert convexe $V \subset \mathbb{R}^{p-1}$ et $g : V \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ tels que

$$\forall x = (x_1, \dots, x_p) \in U, (x_2, \dots, x_p) \in V, f(x_1, \dots, x_p) = g(x_2, \dots, x_p).$$

Remarque

Ceci est naturellement valable pour les autres variables.

3.6 Gradient

Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, alors, pour tout $a \in U$ et pour h assez proche de 0 tel que $a + h \in U$:

$$f(a + h) \underset{\|h\| \rightarrow 0}{=} f(a) + df(a).h + o(\|h\|).$$

Ceci peut s'interpréter en termes de produit scalaire :

Proposition et définition 1: Gradient

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $a \in U$.

Le vecteur $\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_p}(a) \right)$ est appelé **gradient de f en a** .

L'application $\nabla f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ est appelée **gradient de f** .

Pour tout $h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p$, on a :

$$df(a).h = (\nabla f(a)|h), \quad | \quad \text{désignant le produit scalaire canonique sur } \mathbb{R}^p.$$

Remarque

La règle de la chaîne peut donc s'écrire : $\forall t \in I, g'(t) = (\nabla f(\varphi(t))|\varphi'(t))$.

Exemple (Expression du gradient en coordonnées polaires)

4 Problèmes d'extrema

On recherche les extrema d'une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}$.

Pour une fonction de variable réelle dérivable sur I , on sait que si $a \in \overset{\circ}{I}$ et f admet un extrema en a , alors $f'(a) = 0$.

Qu'en est-il pour les fonctions de plusieurs variables ?

Définition 7: Extrema

Soit $a \in U$.

- On dit que f admet un **minimum local en** a s'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset U$ et, pour tout $x \in B(a, r)$, $f(x) \geq f(a)$.
- On dit que f admet un **minimum global en** a si, pour tout $x \in U$, $f(x) \geq f(a)$.
- On dit que f admet un **maximum local en** a s'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset U$ et, pour tout $x \in B(a, r)$, $f(x) \leq f(a)$.
- On dit que f admet un **maximum global en** a si, pour tout $x \in U$, $f(x) \leq f(a)$.
- Un **extremum** est un maximum ou un minimum.

Définition 8: Point critique

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $a \in U$.

On dit que a est un **point critique** de f si $\nabla f(a) = (0, \dots, 0)$.

Ceci équivaut à : $\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$ (ou $df(a) = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R})}$).

Théorème 3: Condition nécessaire d'existence d'un extremum local

Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et admet un extremum local en a , alors a est un point critique de f : $\nabla f(a) = 0$.

Attention, ceci n'est pas une équivalence. Cela nous donne néanmoins une information importante : les extrema sont à chercher parmi les points critiques de f (ce qui ne signifie pas que tout point critique donne un extremum).

Exemple

$$\begin{aligned} 1. \quad f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow x^2 + y^2 - 4xy \end{aligned}$$

$$2. \text{ Soit } g : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - x^2 + y^2$$

5 Dérivées partielles d'ordre 2

5.1 Définition - Théorème de Schwarz

Définition 9

- On dit que f est de **classe** $\mathcal{C}^2$ sur U si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et si ses dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_i}, i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .
- Si $f \in \mathcal{C}^2(U)$ alors, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket^2$: $\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)$ est noté $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, ou $\partial_{i,j}^2 f$.
- Quand $i = j$, cette fonction s'écrit $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$.

Ces fonctions sont les **dérivées partielles d'ordre 2** de f .

Remarque

On généralise les résultats obtenus pour les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur les opérations (combinaison linéaire, produit, quotient) .

Les applications linéaires, fonctions polynômes et fractions rationnelles sont de classe $\mathcal{C}^2$.

Théorème 4: Théorème de Schwarz (ADMIS)

Si $f \in \mathcal{C}^2(U)$ alors, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket^2$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}.$$

Exemple

Soit la fonction f définie par $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.
 $(x, y) \mapsto x^4 + y^3 - 5x^2y$

Déterminer les dérivées partielles d'ordre 2 de f , après en avoir justifié l'existence.

5.2 Matrice hessienne de f en $a \in \mathbb{R}^p$

Définition 10

Soient f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur U et $a \in U$.

On appelle **matrice hessienne de f en a** , et on note $H_f(a)$, la matrice de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ définie par :

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i, j \leq p} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_p}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_p}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_p \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_p \partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_p^2}(a) \end{pmatrix}.$$

Remarques

- f étant de classe $\mathcal{C}^2$ sur U , $H_f(a)$ est symétrique réelle, donc diagonalisable en base orthonormale.
- Le Laplacien est la trace de la matrice hessienne.
- Si f est une fonction de deux variables, on note souvent :

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a), \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a), \quad \text{et } t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a).$$

5.3 Formule de Taylor-Young à l'ordre 2

Théorème 5: ADMIS

Soient $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$, et $a \in U$. Alors f admet en tout point $a = (a_1, \dots, a_p) \in U$ un $DL_2(a)$, donné, si $h = (h_1, \dots, h_p) \rightarrow 0$, par :

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j + o(\|h\|^2) \\ &= f(a) + \nabla f(a)^T h + \frac{1}{2} h^T H_f(a) \cdot h + o(\|h\|^2) \end{aligned}$$

5.4 Matrice hessienne et nature des points critiques

On sait déjà que si $f \in \mathcal{C}^1(U)$, U étant un ouvert de $\mathbb{R}^p$, admet un extremum en a , alors a est un point critique de f .

Mais cela ne nous donne pas la nature de celui-ci.

On a un résultat plus précis si f est de classe $\mathcal{C}^2$ grâce à la matrice hessienne :

Théorème 6

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^p$, admettant un point critique en a . Alors :

- Si $H_f(a) \in S_p^{++}(\mathbb{R})$, alors f admet un minimum local strict en a ;
- Si $H_f(a) \notin S_p^+(\mathbb{R})$, alors f n'admet pas de minimum en a

Proposition 12: Cas des fonctions de deux variables

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$, admettant un point critique en a . Alors :

- Si $\det(H_f(a)) > 0$, alors f admet un extremum local en a , qui est un minimum local si $\text{Tr}(H_f(a)) > 0$, et un maximum local si $\text{Tr}(H_f(a)) < 0$;
- Sinon, f n'admet pas d'extremum local en a .

Démonstration

Écrivons la formule de Taylor au point $(a; b)$, en notant $(h; k)$ le vecteur d'ordinaire noté h . La formule de Taylor s'écrit, pour $\|(h; k)\| \rightarrow 0$:

$$f(a+h, b+k) = f(a, b) + \frac{1}{2}(rh^2 + 2shk + tk^2) + o(\|(h; k)\|^2).$$

Notons $q((h; k)) = rh^2 + 2shk + tk^2$.

- Cas particulier : $s = 0$

Dans ce cas, $q((h; k)) = rh^2 + tk^2$.

- Si $r > 0$ et $t > 0$, $(q((h; k))) > 0$ pour tout $(h; k) \neq (0; 0)$: f admet un minimum local en $(a; b)$.
- Si $r < 0$ et $t < 0$, $(q((h; k))) < 0$ pour tout $(h; k) \neq (0; 0)$: f admet un maximum local en $(a; b)$.
- Si $rt < 0$, c'est-à-dire si r et t sont de signe contraire, $q((h; k))$ peut prendre des valeurs positives et négatives : il n'y a ni maximum ni minimum en $(a; b)$: on parle de **point selle**.
- Si r ou $t = 0$, $q((h; k))$ peut s'annuler en des points autres que $(0; 0)$. Il faudrait alors pousser le développement limité pour en savoir plus : on dit que $(a; b)$ est un point critique dégénéré.

- Cas général : s n'est donc plus supposé nul. On peut même supposer $s \neq 0$ (le cas $s = 0$ a déjà été traité).

On a alors :

$$\diamond \text{ si } r \neq 0 : q((h; k)) = r \left(h^2 + \frac{2s}{r}hk + \frac{t}{r}k^2 \right) = r \left(\left(h + \frac{s}{r}k \right)^2 - \frac{s^2 - rt}{r^2}k^2 \right)$$

Ainsi :

- si $r > 0$ et $s^2 - rt < 0$: $q((h; k)) > 0$ pour tout $(h; k)$: on a un minimum local en $(a; b)$;
- si $r < 0$ et $s^2 - rt < 0$: $q((h; k)) < 0$ pour tout $(h; k)$: on a un maximum local en $(a; b)$;
- si $s^2 - rt > 0$: le signe de $q((h; k))$ dépend des valeurs relatives de h et k . On a un point selle ;
- si $s^2 - rt = 0$: le point critique est dégénéré

- $\diamond$ Si $r = 0$ et $t \neq 0$: on remarque déjà que l'on a forcément $s^2 - rt > 0$

Et on a : $q((h; k)) = t \left(\left(k + \frac{s}{t}h \right)^2 - \frac{s^2}{t^2}h^2 \right)$: on a un point selle, le signe dépendant des valeurs relatives de h et k .

- $\diamond$ Si $r = t = 0$: $q((h; k)) = 2shk = \frac{s}{2}((h+k)^2 - (h-k)^2)$. Là encore, on a un point selle.

Finalement :

- si $\det(H_f(a)) < 0$, on a un extremum local (maximum si $r < 0$, minimum si $r > 0$) ;
- si $\det(H_f(a)) > 0$, on a un point selle ;
- si $\det(H_f(a)) = 0$: on ne peut conclure. On a un point critique non dégénéré.

Exercice

Réétudier la nature des extrema précédents

6 Courbes et surfaces

On étudie ici des courbes ou surfaces définies par $f(x, y) = 0$ ou $f(x, y, z) = 0$. $\mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$) est muni de sa structure euclidienne canonique.

6.1 Courbes du plan

Définition 11

Une **courbe du plan** définie par une équation cartésienne est un ensemble de points $(x; y)$ du plan vérifiant une équation de la forme $f(x; y) = 0$, où f est une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Définition 12: Point régulier

Soient $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $\mathcal{C}$ la partie de $\mathbb{R}^2$ d'équation $f(x; y) = 0$. On appelle **point régulier** de $\mathcal{C}$ tout point $(x_0; y_0) \in \mathcal{C}$ tel que $\nabla f(x_0; y_0) \neq (0; 0)$, c'est-à-dire tel que $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0) \neq 0$ ou $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0; y_0) \neq 0$.

Autrement dit, un point régulier est un point de $\mathcal{C}$ qui n'est pas un point critique.

Théorème 7

Soit $(x_0; y_0)$ un point régulier de $\mathcal{C}$.
Il existe $r > 0, \alpha > 0$ et $\gamma :]-\alpha; \alpha[\rightarrow U$ de classe $\mathcal{C}^1$ tels que :

- $(x_0; y_0) = \gamma(0)$;
- $]-\alpha; \alpha[; \gamma)$ est un arc paramétré simple et régulier;
- $B((x_0; y_0)) \subset U$ et, pour tout $(x; y) \in B((x_0; y_0), r)$

$$f(x; y) = 0 \Leftrightarrow \exists t \in]-\alpha; \alpha[, (x; y) = \gamma(t).$$

On dit que $]-\alpha; \alpha[; \gamma)$ est un **paramétrage local** de $\mathcal{C}$ au voisinage de $(x_0; y_0)$.

Exemple

Soit $\mathcal{C}$ définie par $f(x; y) = 0$, où $f : (x; y) \mapsto x^2 + y^2 - 1 \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$.

Tout point de $\mathcal{C}$ est régulier : en effet, le seul point critique de f est $(0; 0)$...qui n'appartient pas à $\mathcal{C}$.

Au voisinage du point $(1; 0)$, on peut paramétrer $\mathcal{C}$ par : $\gamma :]-1; 1[\rightarrow \mathbb{R}^2$
 $t \mapsto (\sqrt{1-t^2}; t)$

Remarque

Lorsqu'on a un paramétrage, $M(t)$ régulier $\Leftrightarrow \gamma'(t) \neq 0$.

Proposition 13

Si $M_0(x_0; y_0)$ est un point régulier de $\mathcal{C}$, la courbe admet en ce point une tangente, qui est la droite passant par M_0 , et de vecteur normal $\nabla f(x_0; y_0)$ c'est-à-dire d'équation :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0; y_0)(y - y_0) = 0.$$

Démonstration (Idée)

D'après le théorème précédent, au voisinage de M_0 , on a : pour $t \in]-\alpha; \alpha[, f(x(t); y(t)) = 0$.

D'après la règle de la chaîne, cette fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -\alpha; \alpha[$ et, pour tout $t \in] -\alpha; \alpha[$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x(t); y(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t); y(t))y'(t) = 0.$$

Pour $t = 0$, ceci donne :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0)x'(0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0; y_0)y'(0) = 0 \Leftrightarrow (\nabla f(x_0; y_0) | \gamma'(0)) = 0.$$

La tangente est donc dirigée par un vecteur normal à $\nabla f(x_0; y_0)$.

Exemple

Soit $\mathcal{C} : x^3 + 3y^2 + 6xy + 4 = 0$.

Définition 13: Lignes de niveau

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On appelle **ligne de niveau** λ de f la partie de U d'équation $f(x; y) = \lambda$.

Proposition 14: Gradient et lignes de niveau

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Soit $M_0(x_0; y_0)$ un point régulier de la ligne de niveau λ de f , c'est-à-dire tel que $f(x; y) = \lambda$ et $\nabla f(x_0; y_0) \neq (0; 0)$.

$\nabla f(x_0; y_0)$ est orthogonal à la ligne de niveau λ de f , et orienté dans le sens des valeurs croissantes de f , c'est-à-dire qu'il existe $\alpha > 0$ tel que la fonction :

$$t \mapsto f((x_0; y_0) + t\nabla f(x_0; y_0)) = f\left(x_0 + t\frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0); y_0 + t\frac{\partial f}{\partial y}(x_0; y_0)\right)$$

est strictement croissante sur $[-\alpha; \alpha]$.

Démonstration

$x : t \mapsto x_0 + t \frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0)$ et $y : t \mapsto y_0 + t \frac{\partial f}{\partial y}(x_0; y_0)$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et tendent respectivement vers x_0 et y_0 en 0.

Soit $g : t \mapsto f(x(t); y(t))$.

D'après la règle de la chaîne, g est de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de 0 et, pour t proche de 0 :

$$g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t); y(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t); y(t))y'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t); y(t))\frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t); y(t))\frac{\partial f}{\partial y}(x_0; y_0).$$

En particulier, $g'(0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0; y_0)\right)^2 = \|\nabla f(x_0; y_0)\|^2 > 0$ (car M_0 est régulier).

g étant de classe $\mathcal{C}^1$, il existe $\alpha > 0$ tel que g' reste strictement positive sur $] -\alpha; \alpha[$.

Exemple

Soit $f : (x; y) \mapsto x^2 + y^2$. La ligne de niveau λ de f , que l'on notera L_λ , est $\emptyset$ si $\lambda < 0$, $\{O\}$ si $\lambda = 0$ et le cercle de centre O et de rayon $\sqrt{\lambda}$ si $\lambda > 0$.

f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et, pour tout $(x; y) \in \mathbb{R}^2$, $\nabla f(x; y) = 2(x; y)$, colinéaire à $(x; y)$.

Si $(x_0; y_0)$ est non nul, $\nabla f(x_0; y_0)$ est non nul et orthogonal à L_λ , orienté dans le sens des valeurs croissantes de f , c'est-à-dire "s'éloignant" du centre.

Remarque (En électrostatique)

- Si V représente un potentiel électrique, les lignes de niveau sont appelées *lignes équipotentielles*.
- Si le champ électrostatique dérive de V , c'est-à-dire vérifie $\vec{E} = -\nabla V$, on appelle *ligne de champ* toute courbe $\mathcal{C}$ régulière telle que, pour tout $(x; y) \in \mathcal{C}$, le vecteur $\vec{E}(x; y)$ est tangent à $\mathcal{C}$ en $(x; y)$.
Les lignes de champ sont perpendiculaires aux lignes équipotentielles, et $\vec{E}$ est dirigé dans le sens des potentiels décroissants.

6.2 Surfaces

6.2.1 Définitions

Définition 14

Une **surface** définie par une équation cartésienne est un ensemble de points $(x; y; z)$ vérifiant une équation de la forme $f(x; y; z) = 0$, où f est une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^3$, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Définition 15: Point régulier, plan tangent

Soient $f : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $\mathcal{C}$ la partie de $\mathbb{R}^3$ d'équation $f(x; y; z) = 0$.

On appelle **point régulier** de $\mathcal{C}$ tout point $M_0(x_0; y_0; z_0)$ de la surface S d'équation $f(x; y; z) = 0$ non critique, c'est-à-dire tel que $\nabla f(x_0; y_0; z_0) \neq (0; 0; 0)$,

S admet alors en M_0 un **plan tangent**, passant par M_0 , et de vecteur normal $\nabla f(x_0; y_0; z_0)$, c'est-à-dire d'équation :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0; z_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0; y_0; z_0)(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0; y_0; z_0)(z - z_0) = 0.$$

La droite $(M_0; \nabla f(x_0; y_0; z_0))$ est appelée **normale à S en M_0** .

6.2.2 Courbes tracées sur une surface

Définition 16

Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et S la partie de $\mathbb{R}^3$ définie par $f(x; y; z) = 0$.

On appelle **courbe tracée sur la surface** S tout arc paramétré (I, γ) , où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\gamma = (x; y; z) : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une fonction vérifiant :

$$\forall t \in I, \gamma(t) = (x(t); y(t); z(t)) \in S.$$

Pour tout $t \in I$, $f(\gamma(t)) = 0$ donc (règle de la chaîne) $t \mapsto f(x(t); y(t); z(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et, pour tout $t \in I$, $(\nabla f(t)|\gamma'(t)) = 0$.

Proposition 15: Tangente à une courbe tracée sur une surface

Soit $\Gamma = (I, \gamma)$ une courbe tracée sur $S : f(x; y; z) = 0$, où $f : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$.

On note $\mathcal{C}$ le support de Γ .

Soit $M_0 = M(t_0)$ un point régulier en tant qu'élément de S et de Γ .

Alors, la tangente à Γ en $M(t_0)$ est contenue dans le plan tangent à S en $M_0(x_0; y_0; z_0)$.

7 BONUS : Résolution d'équations aux dérivées partielles ($\bar{P}$)

7.0.1 Exemples

On rencontre des équations aux dérivées partielles en physique, chimie, biologie, économie. Ce sont des relations entre diverses dérivées partielles d'une certaine fonction.

Exemple

1. Équation des ondes : $\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(t, x) = c^2 \Delta f(t, x)$, où $\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$ est le laplacien de f .

Quand $p = 1$, on obtient :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad (t, x) \in U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^p.$$

Cette équation décrit la vibration unidirectionnelle d'une corde infinie. f désigne le déplacement à l'instant t du point de la corde d'abscisse x .

2. Équation de la chaleur : $\frac{\partial f}{\partial x} = D \Delta f(t, x)$, $(t, x) \in U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^p$.

7.1 Résolution : principe

On procède le plus souvent par changement de variables, l'idée étant, si possible, de se ramener à une équation du type :

- $\frac{\partial g}{\partial y_1} = 0$: si V est un ouvert convexe, alors g ne dépend que de sa deuxième variable.
- $\frac{\partial^2 f}{\partial y_1 \partial y_2} = 0$ sur un ouvert V convexe.

Dans ce cas, il existe une fonction h de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert de $\mathbb{R}$ telle que $\frac{\partial f}{\partial y_2} = g(y_2)$.

Si G est une primitive de g sur ledit ouvert, la fonction $g_1 : (y_1, y_2) \mapsto g(y_1, y_2) - G(y_2)$ vérifie $\frac{\partial g_1}{\partial y_2} = 0$ sur V .

Il existe donc H définie sur un ouvert de $\mathbb{R}$ telle que $g_1(y_1, y_2) = H(y_1)$.

Finalement, f s'écrit sous la forme $f : (y_1, y_2) \mapsto H(y_1) + G(y_2)$, H et G étant de classe $\mathcal{C}^2$ sur des ouverts de $\mathbb{R}$ (à préciser selon l'exercice).

On obtient alors f .

Pour cela : $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ ou $\mathcal{C}^2$.

On pose, pour $x = (x_1, \dots, x_p) \in U$, $f(x) = g(u_1(x), \dots, u_p(x))$, où $u_1, \dots, u_p$ sont définies sur U , à valeurs dans un ouvert $V \subset \mathbb{R}^p$, et $g : V \rightarrow \mathbb{R}$?

On choisit V et $u_1, \dots, u_p$ de sorte que :

— $\phi : U \rightarrow V$ soit bijective ;
 $x \mapsto (u_1(x), \dots, u_p(x))$

On a alors $f = g \circ \phi \Leftrightarrow g = f \circ \phi^{-1}$.

— g et ϕ de classe $\mathcal{C}^1$ (ou $\mathcal{C}^2$), ce qui est le cas si toutes les fonctions coordonnées de ϕ et ϕ^{-1} le sont.

7.2 Transformation affine

Exemple

Déterminer les fonctions f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ telles que, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - 3 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0.$$

Soit f une telle fonction. On pose $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.
 $(x, y) \mapsto (x + y, 2x + y)$

ϕ est bijective : en effet,

$$\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, \phi(x, y) = (u, v) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = u \\ 2x + y = v \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -u + v \\ y = 2u - v \end{cases} :$$

ainsi, $\phi^{-1}(u, v) = (-u + v, 2u - v)$.

Soit $g : (u, v) \mapsto (f \circ \phi^{-1})(u, v) = f(-u + v, 2u - v)$.

On a, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (g \circ \phi)(x, y) = g(x + y, 2x + y)$.

D'après la règle de la chaîne, $g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$, et, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial g}{\partial u}(x + y, 2x + y) + 2 \frac{\partial g}{\partial v}(x + y, 2x + y),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial g}{\partial u}(x + y, 2x + y) + \frac{\partial g}{\partial v}(x + y, 2x + y).$$

On en déduit, d'après le théorème de Schwarz :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= \frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(x + y, 2x + y) + 2 \frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(x + y, 2x + y) + 2 \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(x + y, 2x + y) + 4 \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(x + y, 2x + y) \\ &= \frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(x + y, 2x + y) + 4 \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(x + y, 2x + y) + 2 \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(x + y, 2x + y) \end{aligned}$$

De même :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= \frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(x + y, 2x + y) + 2 \frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(x + y, 2x + y) + \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(x + y, 2x + y) + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(x + y, 2x + y) \\ &= \frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(x + y, 2x + y) + 3 \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(x + y, 2x + y) + 2 \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(x + y, 2x + y) \end{aligned}$$

$$, \text{ et } \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(x + y, 2x + y) + 2 \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(x + y, 2x + y) + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(x + y, 2x + y).$$

Dès lors, f solution de $(E) \Leftrightarrow \frac{\partial^2 g}{\partial u \partial v}(x + y, 2x + y) = 0$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Ainsi, il existe $F, G \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que, pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, $g(u, v) = F(u) + G(v)$.

Finalement, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = g(\phi(x, y)) = F(x + y) + G(2x + y)$, F, G étant deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.

La réciproque est directe (mais à faire).

7.3 Coordonnées polaires

Soit $\psi :]0; +\infty[\times]\theta_0; \theta_0 + 2\pi[\rightarrow U = \mathbb{R}^2 - D$, où $D = \{(x, y), \arg(x + iy) = \theta_0\}$.
 $(r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$

ψ est bijective, de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $V =]0; +\infty[\times]\theta_0; \theta_0 + 2\pi[$.

$$(x; y) = \psi(r; \theta) \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = r, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \sin \theta = \frac{y}{r}.$$

Par exemple, pour $\theta_0 = -\pi$. Si on suppose $x > 0$, $\tan \theta = \frac{y}{x}, \theta \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$.

On en déduit : $\psi^{-1}(x; y) = \left(\sqrt{x^2 + y^2}, \arctan \frac{y}{x} \right)$.

Remarque

Il est parfois plus simple de travailler directement sur $g(r; \theta) = f(r \cos \theta; r \sin \theta)$.

Exemple

Déterminer les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $U = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ telles que, pour tout $(x; y)$, $\nabla f(x; y)$ soit colinéaire à $(x; y)$.

Ceci équivaut à :

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) & x \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) & y \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow y \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - x \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \quad (E).$$

On passe en coordonnées polaires.

Soit f solution de (E). On pose $g(r; \theta) = f(r \cos \theta; r \sin \theta)$, $(r; \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[= V$.

D'après la règle de la chaîne, $g \in \mathcal{C}^1(V)$ et, pour tout $(r; \theta) \in V$:

$$\frac{\partial g}{\partial r}(r; \theta) = \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta; r \sin \theta) \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta; r \sin \theta) \sin \theta,$$

$$\frac{\partial g}{\partial \theta}(r; \theta) = \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta; r \sin \theta) \times (-r \sin \theta) + \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta; r \sin \theta) r \cos \theta = 0 \quad (\text{vu } (E)).$$

V est convexe : g est donc indépendante de θ .

Il existe donc une fonction $h : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ telle que, pour tout $(r; \theta) \in V$, $g(r; \theta) = h(r)$.

Pour tout $(x; y) \in U$, il existe $(r; \theta) \in V$ tel que $(x; y) = \psi(r; \theta)$.

Ainsi, $f(x; y) = (g \circ \psi)(x; y) = h(\sqrt{x^2 + y^2}) = k(x^2 + y^2)$, où $k : r \mapsto f(\sqrt{r})$ est de classe $\mathcal{C}^1$, en tant que composée.

Réciproquement, si f est de cette forme, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U , et, pour tout $(x; y) \in U$:

$$y \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - x \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = y \times 2xk'(x^2 + y^2) - x \times 2yk'(x^2 + y^2) = 0.$$

Finalement, les fonctions qui conviennent sont les fonctions du type $(x; y) \mapsto k(x^2 + y^2)$, avec $k : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$.